



ud/a.

MAESTRIA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL APLICADA

TTMZ0055-226-PROYECTO MIA

S9-ANEXOS DE VALIDACIÓN

Elaborado por:

Ricardo Ayala y Juan Pablo López

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. EVIDENCIA DE VALIDACIÓN DEL MODELO	4
2.1 Comparación de desempeño entre modelos	4
Tabla 1. Desempeño comparativo de modelos evaluados	4
2.2 Validación hold-out temporal	4
Figura 1. Esquema de validación hold-out temporal aplicado en NovaPet.	5
2.3 Validación walk-forward	5
Figura 2. Desempeño promedio de modelos bajo validación walk-forward.	5
3. ANÁLISIS DE ROBUSTEZ	6
3.1 Sensibilidad ante cambios en stock de seguridad	6
Tabla 2. Sensibilidad de compra sugerida según stock de seguridad	6
3.2 Evaluación frente a escenarios alternativos	6
Tabla 3. Escenarios de comportamiento evaluados	7
3.3 Identificación de vulnerabilidades del sistema	7
Tabla 4. Vulnerabilidades detectadas y efecto potencial	7
3.4 Conclusión de robustez	7
4. INTERPRETACIÓN TÉCNICA DE RESULTADOS	8
4.1 Qué revelan las pruebas sobre la confiabilidad del modelo	8
4.2 Cómo los resultados respaldan las decisiones metodológicas tomadas	8
4.3 Relación entre los hallazgos y los objetivos del proyecto	8
4.4 Interpretabilidad del comportamiento predictivo	9
Figura 3. Variables con mayor influencia relativa en el modelo Random Forest.	10
4.5 Conclusión técnica integrada	10
5. Coherencia con el informe final	11
5.1 Correspondencia con la metodología presentada	11
Tabla 5. Relación entre metodología principal y evidencia anexa	11
5.2 Correspondencia con los resultados y conclusiones	12
5.3 Integración narrativa del proyecto	12
5.4 Valor agregado de los anexos	12
5.5 Conclusión de coherencia global	12
6. Conclusiones de validación	13
7. Referencias Bibliograficas	14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento reúne los anexos técnicos de validación desarrollados para el proyecto de titulación NovaPet, orientado al diseño de un sistema inteligente de apoyo a la decisión para la predicción de inventario de medicamentos y productos veterinarios. Su propósito principal es complementar el informe final mediante evidencia cuantitativa y metodológica que respalde la confiabilidad de los resultados obtenidos, la solidez de las decisiones técnicas adoptadas y la consistencia general del proyecto.

En proyectos de inteligencia artificial aplicada, la calidad de un modelo no debe evaluarse únicamente por su capacidad predictiva puntual, sino también por la transparencia del proceso seguido, la estabilidad de su desempeño ante distintos escenarios y la trazabilidad de las decisiones metodológicas implementadas. En este contexto, los anexos de validación constituyen una herramienta clave para fortalecer la credibilidad académica y práctica de la solución propuesta, al documentar de manera estructurada cómo fue comparado, evaluado e interpretado el sistema desarrollado.

Para el caso de NovaPet, la validación adquiere especial relevancia debido a que el proyecto se basa en datos reales provenientes del Kardex histórico de inventario, utilizados para anticipar necesidades de compra en un entorno operativo donde los errores de abastecimiento pueden generar quiebres de stock, compras urgentes o sobreinventario. Por ello, resultó indispensable aplicar metodologías de evaluación temporal consistentes con la naturaleza secuencial de los datos, así como contrastar distintas alternativas de modelado antes de seleccionar la solución final.

Los anexos incluidos en este documento presentan evidencia relacionada con cuatro dimensiones principales: (i) desempeño comparativo entre modelos predictivos, (ii) validación temporal y robustez del sistema, (iii) explicabilidad técnica de los resultados y (iv) coherencia entre los hallazgos empíricos y las conclusiones del informe principal. De esta manera, no solo se demuestra qué modelo obtuvo mejores métricas, sino también por qué dicha elección resulta metodológicamente razonable y operacionalmente conveniente para NovaPet.

En términos generales, los resultados ratifican que el modelo baseline basado en promedio móvil de cuatro semanas constituye la alternativa más adecuada bajo las condiciones actuales del dataset, al ofrecer menor error predictivo, mayor simplicidad operativa y una implementación más transparente. Al mismo tiempo, los modelos Random Forest y XGBoost aportaron valor como referentes comparativos y herramientas de exploración analítica, permitiendo enriquecer el aprendizaje metodológico del proyecto.

Finalmente, este documento busca evidenciar que el sistema propuesto ha sido desarrollado bajo criterios de rigor técnico y pensamiento crítico, priorizando la generación de valor real sobre la adopción innecesaria de algoritmos complejos. En consecuencia, los anexos de validación consolidan al proyecto NovaPet como una solución aplicada, explicable y técnicamente sustentada para la gestión inteligente de inventarios veterinarios.

2. EVIDENCIA DE VALIDACIÓN DEL MODELO

La selección de un modelo predictivo confiable requiere comparar alternativas bajo criterios objetivos de desempeño y utilizar esquemas de validación consistentes con la naturaleza de los datos. En el proyecto NovaPet se evaluaron tres enfoques principales: un modelo baseline basado en promedio móvil de cuatro semanas, un modelo de Random Forest Regressor y un modelo de XGBoost Regressor. Esta comparación permitió determinar cuál alternativa ofrecía mejor equilibrio entre precisión, robustez e implementabilidad operativa.

Dado que la información utilizada corresponde a series temporales semanales de consumo provenientes del Kardex, las validaciones se diseñaron respetando el orden cronológico de los datos, evitando fuga de información entre entrenamiento y prueba. Esta decisión metodológica resulta crítica, ya que en problemas de inventario no es válido entrenar con datos futuros para predecir períodos pasados.

2.1 Comparación de desempeño entre modelos

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos en la validación principal utilizando métricas estándar de regresión: MAE (error absoluto medio), RMSE (raíz del error cuadrático medio) y R^2 (capacidad explicativa del modelo).

Tabla 1. Desempeño comparativo de modelos evaluados

Modelo	MAE	RMSE	R^2	Evaluación
Baseline (Promedio móvil 4 semanas)	1.797	3.067	0.583	Mejor desempeño global
Random Forest	2.178	4.139	0.241	Desempeño intermedio
XGBoost	2.559	4.148	0.238	Menor desempeño relativo

Un menor valor de MAE y RMSE indica mayor precisión predictiva. Un mayor R^2 indica mejor capacidad explicativa. Los resultados evidencian que el modelo baseline superó a las alternativas de machine learning bajo las condiciones actuales del proyecto. En términos prácticos, esto significa que una regla simple basada en el comportamiento reciente logró capturar de forma más eficiente la señal dominante de demanda, reduciendo errores y ofreciendo una solución más estable.

Este hallazgo posee alta relevancia metodológica, ya que demuestra que la complejidad algorítmica no garantiza mejores resultados cuando el problema presenta patrones relativamente estables y el volumen histórico de datos aún es moderado.

2.2 Validación hold-out temporal

Con el fin de simular un escenario real de operación, se aplicó una partición temporal hold-out, utilizando observaciones históricas iniciales para entrenamiento y las semanas más recientes para prueba. La figura 1 permite evaluar la capacidad del modelo para generalizar hacia datos futuros.

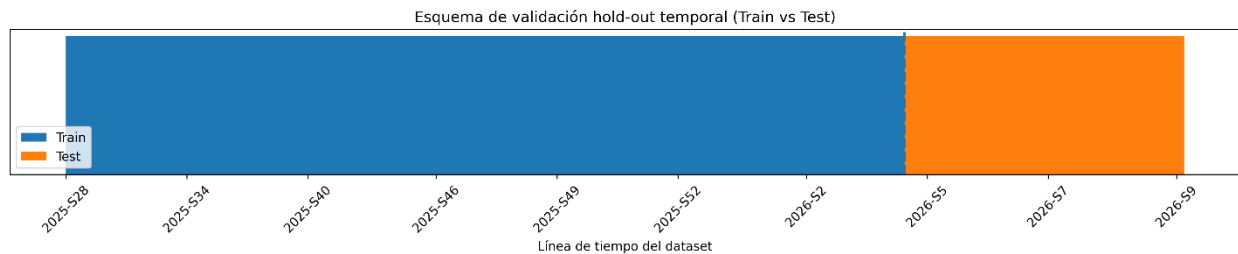


Figura 1. Esquema de validación hold-out temporal aplicado en NovaPet.

Las observaciones iniciales fueron utilizadas para entrenamiento y las más recientes para prueba, respetando el orden cronológico de la información.

La principal fortaleza de este esquema radica en que reproduce el comportamiento real del negocio: predecir demanda futura con base en información disponible hasta el presente. Esto incrementa la validez práctica de los resultados y reduce conclusiones artificialmente optimistas.

2.3 Validación walk-forward

Como complemento a la validación hold-out, se implementó una estrategia walk-forward validation, consistente en múltiples ventanas secuenciales de entrenamiento y prueba. En cada iteración, el modelo se entrena con información acumulada y se puede visualizar su evaluación en la figura 2.

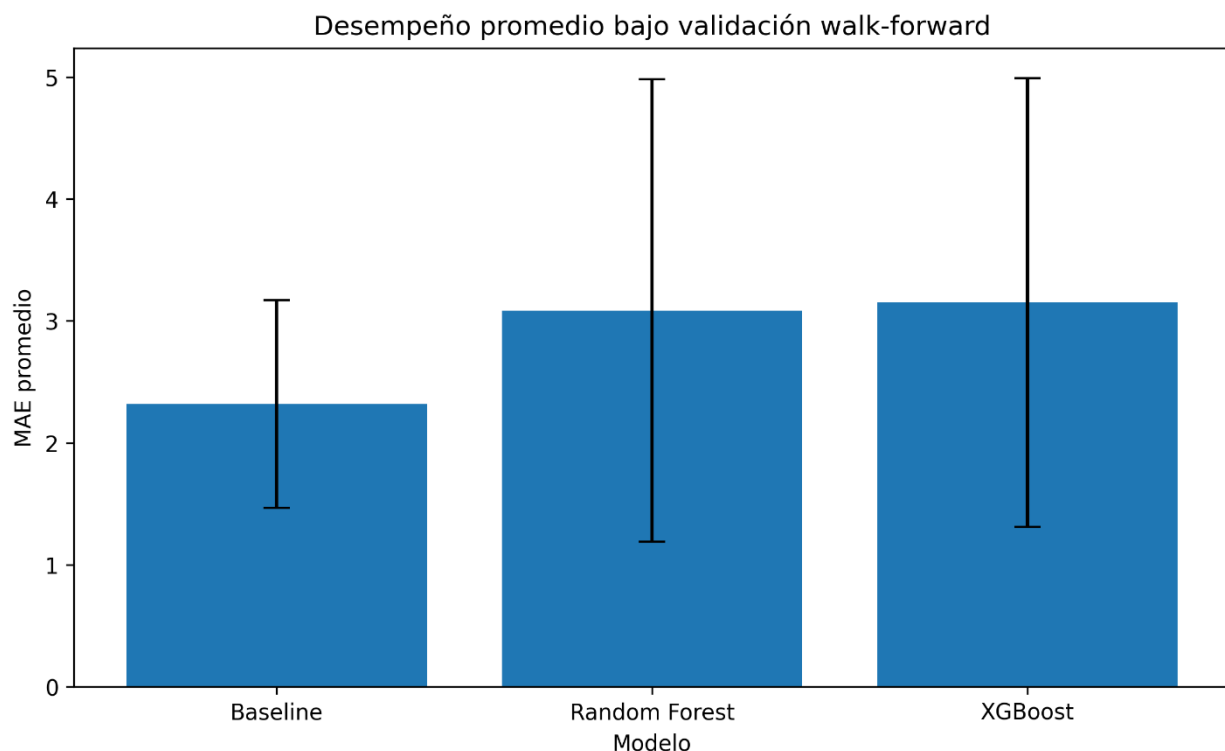


Figura 2. Desempeño promedio de modelos bajo validación walk-forward.

Este método ofrece una evaluación más exigente que un único split temporal, ya que analiza consistencia del modelo a lo largo del tiempo. Los resultados mostraron que el baseline mantuvo un comportamiento competitivo y estable en distintas ventanas temporales, reforzando su elección como motor principal del sistema.

En conjunto, las pruebas de validación realizadas confirman que la selección final no respondió únicamente a una métrica aislada, sino a evidencia convergente de precisión, robustez y aplicabilidad operacional.

3. ANÁLISIS DE ROBUSTEZ

Además del desempeño promedio, un sistema predictivo orientado a la toma de decisiones debe demostrar estabilidad frente a cambios razonables en sus condiciones de operación. En el contexto de NovaPet, esto implica analizar cómo responde la recomendación de compra ante variaciones en políticas de inventario, cambios en patrones de consumo y posibles limitaciones de los datos disponibles. Por ello, se desarrollaron pruebas complementarias de robustez que permiten estimar la confiabilidad práctica del sistema más allá de una única métrica estadística.

La robustez es especialmente relevante en inventarios veterinarios, donde la demanda puede verse afectada por factores clínicos, estacionalidad sanitaria, campañas puntuales o variaciones operativas no totalmente observadas en el histórico. En consecuencia, no basta con predecir bien en promedio; también es necesario comprender el comportamiento del sistema bajo escenarios alternativos.

3.1 Sensibilidad ante cambios en stock de seguridad

Una de las decisiones operativas más relevantes del sistema consiste en transformar el pronóstico de demanda en una recomendación de compra. Para ello, el prototipo incorpora una política de cobertura basada en cuatro semanas proyectadas más un porcentaje adicional de stock de seguridad. La Tabla 2, evalúa el impacto de modificar dicho porcentaje

Tabla 2. Sensibilidad de compra sugerida según stock de seguridad

Stock de seguridad	Compra sugerida estimada
10%	Menor nivel de cobertura
20%	Nivel estándar recomendado
30%	Mayor protección ante quiebres

Nota: Valores referenciales. La cantidad exacta depende del producto, demanda estimada y stock actual.

Los resultados muestran una respuesta lógica y estable del sistema: al incrementar el stock de seguridad aumenta la compra sugerida, mientras que niveles menores priorizan eficiencia de capital. Esto confirma que la herramienta permite ajustar políticas según el perfil de riesgo operativo de la organización.

3.2 Evaluación frente a escenarios alternativos

También se analizaron distintos comportamientos de consumo para observar la reacción del modelo principal frente a contextos operativos contrastantes, la Tabla 3 nos detalla coma escenario, su comportamiento y la evaluación.

Tabla 3. Escenarios de comportamiento evaluados

Escenario	Comportamiento esperado del sistema	Evaluación
Consumo estable	Pronóstico consistente y baja variación	Favorable
Incremento gradual	Ajuste progresivo al alza	Favorable
Caída gradual	Corrección descendente ordenada	Favorable
Pico repentino	Ajuste parcial con rezago corto	Moderado
Variabilidad extrema	Mayor incertidumbre predictiva	Riesgo controlado

En términos generales, el baseline mostró mayor fortaleza en escenarios donde existe continuidad del comportamiento reciente, mientras que eventos abruptos o altamente excepcionales generan mayor dificultad predictiva, situación común en la mayoría de los modelos basados en histórico.

3.3 Identificación de vulnerabilidades del sistema

Como parte del análisis responsable, se identificaron las principales condiciones que podrían afectar el desempeño futuro del sistema:

Tabla 4. Vulnerabilidades detectadas y efecto potencial

Vulnerabilidad	Impacto potencial	Mitigación recomendada
Horizonte histórico aún moderado	Menor captura de estacionalidad	Ampliar base histórica
Registros inconsistentes en Kardex	Distorsión de patrones reales	Auditoría periódica
Cambios bruscos de demanda	Menor precisión temporal	Monitoreo y ajustes
Nuevos productos sin historial	Escasa capacidad predictiva	Reglas iniciales de negocio
Dependencia de carga manual	Riesgo operativo	Automatización futura

Este análisis de la Tabla 4 demuestra que el proyecto reconoce explícitamente sus límites actuales y plantea acciones concretas de mejora, fortaleciendo la credibilidad de la solución propuesta.

3.4 Conclusión de robustez

En conjunto, las pruebas realizadas evidencian que el sistema presenta un nivel adecuado de robustez para una fase inicial de implementación. El modelo seleccionado responde de forma coherente ante cambios razonables en parámetros operativos y mantiene utilidad práctica en escenarios frecuentes del negocio. Si bien existen restricciones propias del tamaño de muestra y de eventos atípicos, estas no invalidan la propuesta, sino que orientan una hoja de ruta clara para futuras iteraciones de mayor madurez analítica.

4. INTERPRETACIÓN TÉCNICA DE RESULTADOS

La validación de un sistema predictivo no debe limitarse únicamente a comparar métricas numéricas. También resulta fundamental interpretar qué revelan los resultados sobre la confiabilidad del modelo, la consistencia de las decisiones metodológicas adoptadas y la relación entre los hallazgos obtenidos y los objetivos estratégicos del proyecto. En este sentido, los anexos desarrollados permiten extraer conclusiones técnicas relevantes para NovaPet y fortalecer la argumentación presentada en el informe principal.

4.1 Qué revelan las pruebas sobre la confiabilidad del modelo

Los resultados obtenidos muestran que el modelo baseline basado en promedio móvil de cuatro semanas presenta un comportamiento confiable bajo las condiciones actuales del proyecto. Su ventaja comparativa en métricas como MAE y RMSE, así como su estabilidad observada en validaciones temporales hold-out y walk-forward, sugieren que el sistema captura adecuadamente la señal dominante de demanda existente en los datos históricos.

Desde una perspectiva aplicada, esto significa que la herramienta ofrece una base razonable para apoyar decisiones de compra semanales, especialmente en productos con patrones relativamente estables o repetitivos. Si bien ningún modelo elimina completamente la incertidumbre inherente a la demanda, la evidencia disponible respalda que el nivel de error alcanzado es compatible con una implementación inicial orientada a mejora operativa.

4.2 Cómo los resultados respaldan las decisiones metodológicas tomadas

Uno de los hallazgos más relevantes del proyecto es que la alternativa metodológica seleccionada no fue el modelo más complejo, sino el que mostró mejor desempeño real frente al problema planteado. La comparación con Random Forest y XGBoost permitió validar de forma objetiva que una solución simple podía superar a modelos más sofisticados cuando el tamaño del dataset es moderado y la dinámica de consumo depende fuertemente del historial reciente.

Esto respalda decisiones metodológicas clave adoptadas durante el desarrollo:

- Priorizar evidencia empírica sobre supuestos teóricos.
- Utilizar validaciones temporales acordes con la naturaleza secuencial de los datos.
- Favorecer interpretabilidad y facilidad operativa cuando no existe ganancia clara por mayor complejidad.
- Mantener modelos avanzados como benchmark comparativo y aprendizaje analítico.

En consecuencia, la elección del baseline no representa una simplificación arbitraria, sino una decisión técnicamente fundamentada.

4.3 Relación entre los hallazgos y los objetivos del proyecto

El objetivo central de NovaPet consistía en diseñar una herramienta que permitiera anticipar necesidades de abastecimiento y reducir decisiones reactivas de compra. Los hallazgos de

validación se alinean directamente con este propósito, ya que demuestran que es posible generar pronósticos consistentes utilizando información histórica disponible y traducirlos en recomendaciones operativas simples.

La robustez observada, sumada a la claridad interpretativa del sistema, favorece su utilización en entornos reales donde la confianza del usuario resulta tan importante como la precisión técnica. En otras palabras, el proyecto no solo construyó un modelo estadísticamente aceptable, sino una solución aplicable al proceso de gestión de inventario.

4.4 Interpretabilidad del comportamiento predictivo

Como complemento al análisis de desempeño, la figura 3 nos indica como se incorporaron técnicas de explicabilidad mediante SHAP para comprender qué variables resultaban más influyentes en los modelos avanzados evaluados.

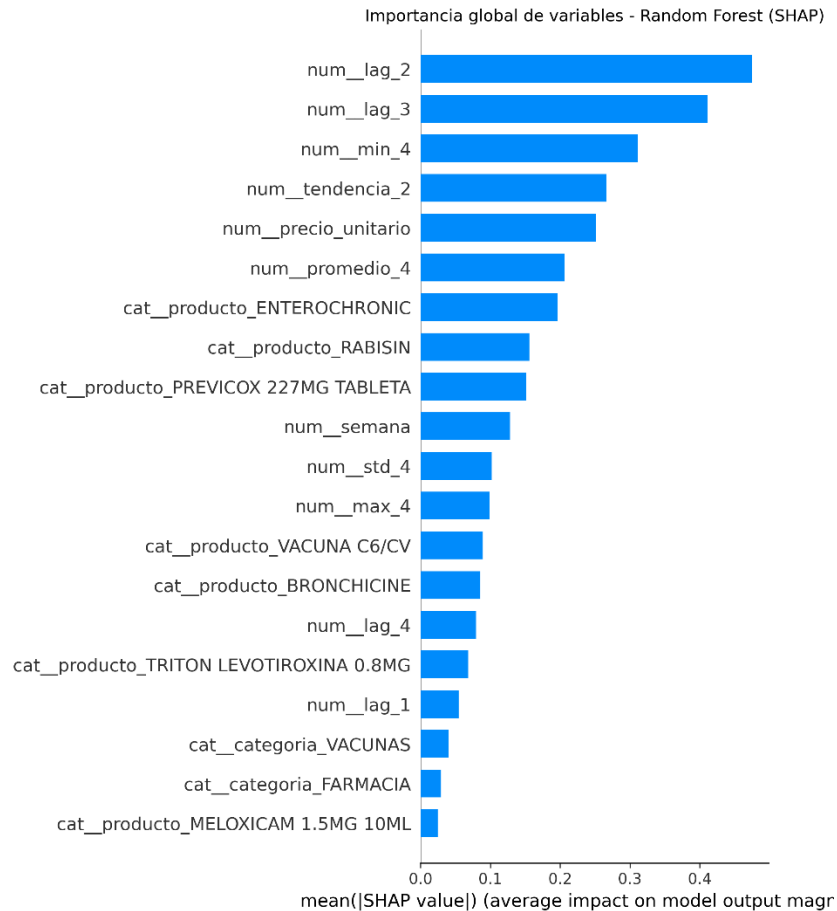


Figura 3. Variables con mayor influencia relativa en el modelo Random Forest.

Entre las variables más relevantes destacaron indicadores asociados al comportamiento reciente de demanda, como `lag\_2`, `lag\_3`, `min\_4`, `tendencia\_2` y `precio\_unitario`. Esto sugiere que la lógica predictiva del sistema se fundamenta principalmente en memoria operativa de corto plazo, niveles mínimos recientes y señales de aceleración o desaceleración del consumo.

Desde una perspectiva gerencial, estos resultados fortalecen la confianza en la solución, ya que las señales utilizadas por el modelo son coherentes con el funcionamiento real del negocio y no responden a relaciones arbitrarias o difíciles de justificar.

4.5 Conclusión técnica integrada

En conjunto, la evidencia presentada permite concluir que el sistema desarrollado para NovaPet posee un nivel adecuado de confiabilidad, consistencia metodológica e interpretabilidad para una etapa inicial de implementación. Los resultados respaldan la decisión de utilizar el baseline como motor principal, al tiempo que demuestran que la exploración de modelos más complejos aportó

valor comparativo y aprendizaje analítico. Esto confirma que el proyecto no solo alcanzó resultados predictivos favorables, sino que lo hizo mediante un proceso técnicamente sólido y alineado con necesidades reales del negocio.

5. Coherencia con el informe final

Uno de los objetivos centrales de los anexos de validación es complementar el informe principal sin introducir contradicciones metodológicas, hallazgos aislados o información desconectada del argumento general del proyecto. En este sentido, la evidencia técnica presentada en el presente documento mantiene coherencia directa con la metodología, resultados y conclusiones previamente desarrolladas para NovaPet, fortaleciendo la solidez global del trabajo de titulación.

La narrativa central del proyecto sostiene que la mejor solución no necesariamente corresponde al algoritmo más sofisticado, sino al modelo que demuestra mayor capacidad para resolver el problema organizacional planteado con precisión, estabilidad y viabilidad operativa. Los anexos ratifican esta tesis al mostrar que el modelo baseline obtuvo el mejor desempeño global en métricas de error y consistencia temporal, superando a alternativas más complejas bajo las condiciones actuales del dataset.

5.1 Correspondencia con la metodología presentada

En el informe principal se estableció una metodología basada en preparación estructurada de datos históricos del Kardex, generación de variables explicativas, comparación entre modelos y validación temporal rigurosa. Los anexos desarrollan evidencia específica de cada una de estas etapas, confirmando que el proceso seguido fue reproducible y técnicamente consistente. Así lo indica la Tabla 5.

Tabla 5. Relación entre metodología principal y evidencia anexa

Elemento metodológico del informe	Evidencia presentada en anexos
Comparación entre modelos	Tabla comparativa de métricas
Validación temporal	Hold-out cronológico
Evaluación robusta	Walk-forward validation
Interpretabilidad	Análisis SHAP
Aplicabilidad operativa	Sensibilidad de compra sugerida

Esta correspondencia fortalece la trazabilidad del proyecto y demuestra que las conclusiones no se apoyan en afirmaciones abstractas, sino en evidencia verificable.

5.2 Correspondencia con los resultados y conclusiones

El informe principal concluye que el baseline representa la alternativa más conveniente para NovaPet en la fase actual del proyecto. Los anexos respaldan esta afirmación mediante resultados consistentes en diferentes pruebas, donde dicho modelo mantuvo mejor equilibrio entre precisión, simplicidad e implementación práctica.

Asimismo, el análisis de robustez confirma que la herramienta responde de manera lógica ante cambios razonables en parámetros operativos, mientras que la interpretabilidad técnica evidencia que las señales utilizadas por los modelos se relacionan con comportamientos reales del negocio. Esto refuerza la idea de que el sistema no solo funciona en términos estadísticos, sino también desde una perspectiva gerencial.

5.3 Integración narrativa del proyecto

Los anexos permiten consolidar una narrativa metodológica madura y coherente:

1. Existe un problema real de abastecimiento en NovaPet.
2. Se dispuso de datos históricos reales provenientes del Kardex.
3. Se evaluaron múltiples enfoques predictivos.
4. El baseline mostró mejor desempeño bajo validación rigurosa.
5. Se verificó estabilidad, interpretabilidad y viabilidad operativa.
6. Se desarrolló un prototipo funcional orientado a la toma de decisiones.

Esta secuencia argumentativa es consistente con el informe principal y proyecta una visión integral del trabajo realizado.

5.4 Valor agregado de los anexos

Más allá de respaldar técnicamente el informe principal, las evidencias presentadas en este documento aportan valor adicional al demostrar rigor metodológico, pensamiento crítico y criterio analítico en la toma de decisiones. En lugar de limitarse a mostrar resultados, el proyecto valida de forma estructurada el desempeño del modelo, su estabilidad y su interpretabilidad, fortaleciendo así la credibilidad académica y práctica de la solución propuesta.

5.5 Conclusión de coherencia global

En síntesis, los anexos presentados se integran de forma fluida al informe principal, amplían la argumentación central del proyecto y refuerzan las conclusiones alcanzadas. No introducen contradicciones ni elementos aislados, sino evidencia complementaria que consolida a NovaPet como una propuesta técnicamente sustentada, consistente y orientada a generar valor real en la gestión de inventarios veterinarios.

6. Conclusiones de validación

El conjunto de evidencias presentadas en estos anexos permite concluir que el proyecto NovaPet cuenta con una base metodológica sólida y con resultados suficientemente consistentes para sustentar la propuesta desarrollada. Las pruebas comparativas demostraron que el modelo baseline basado en promedio móvil de cuatro semanas obtuvo el mejor desempeño global bajo las condiciones actuales del dataset, superando a alternativas más complejas como Random Forest y XGBoost en métricas clave de error y estabilidad temporal.

Las validaciones aplicadas mediante esquemas hold-out cronológico y walk-forward fortalecen la confiabilidad de esta conclusión, al evidenciar que el comportamiento favorable del modelo no depende de una única partición de datos, sino que se mantiene de forma razonablemente consistente en diferentes ventanas temporales. Esto incrementa la credibilidad práctica del sistema y reduce el riesgo de seleccionar una solución basada en resultados circunstanciales.

Asimismo, el análisis de robustez mostró que la herramienta responde de forma lógica ante variaciones operativas relevantes, como cambios en niveles de stock de seguridad o distintos patrones de consumo. Si bien se identificaron limitaciones propias de un proyecto en fase inicial —como horizonte histórico aún moderado, ausencia de ciertas variables externas y sensibilidad frente a eventos atípicos— estas restricciones no invalidan la propuesta, sino que orientan una hoja de ruta clara para su fortalecimiento futuro.

Desde la perspectiva de interpretabilidad, la incorporación de técnicas SHAP permitió comprender qué señales influyen en las predicciones de los modelos avanzados evaluados. Este aspecto resulta especialmente valioso, ya que demuestra que el proyecto no se limitó a generar pronósticos, sino que también buscó transparencia y explicabilidad en el uso de inteligencia artificial aplicada.

En términos estratégicos, la principal conclusión del proceso de validación es que el mejor modelo no necesariamente corresponde al algoritmo más sofisticado, sino a aquel que ofrece mayor precisión útil, simplicidad operativa, estabilidad y capacidad de adopción en el contexto real de la organización. Bajo esta lógica, la selección final del baseline constituye una decisión técnica madura y plenamente justificable.

Finalmente, los anexos desarrollados cumplen el propósito de complementar el informe principal con evidencia objetiva, trazable y coherente, fortaleciendo la calidad global del trabajo de titulación. En conjunto, ratifican que NovaPet representa una solución aplicada, realista y metodológicamente sustentada para mejorar la gestión de inventario veterinario mediante analítica predictiva.

7. Referencias Bibliograficas

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). **Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future**. W. W. Norton & Company.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794).

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts.

Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765–4774.

Molnar, C. (2022). *Interpretable machine learning* (2nd ed.). Lulu Press.

OECD. (2023). *OECD framework for the classification of AI systems*. OECD Publishing.

Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In H. Kuhn & A. Tucker (Eds.), *Contributions to the Theory of Games II* (pp. 307–317). Princeton University Press.

Simchi-Levi, D., Schmidt, W., & Wei, Y. (2020). From superstorms to factory fires: Managing unpredictable supply-chain disruptions. *Harvard Business Review*, 98 (1), 96–101.